

Le problème métier

Une heure de conception par leçon, chaque jour, a un coût.

- **Mon poste** : formateur et PMO, en alternance chez **[entreprise anonymisée]**.
- **La tâche** : préparer une leçon par jour pour mes stagiaires, et m'entraîner en plus.
- **Partant de l'hypothèse que** :
 - 1 h de conception par leçon, à 12,50 €/h, soit 21 leçons par mois (jours ouvrés).
 - L'entreprise perd ainsi **262,50 €/mois** de temps non utilisé (coût d'opportunité).
 - Je paie moi-même **15 €/mois** pour me former, hors travail.
 - La vérification et les tests se font sur mon temps personnel, non comptés.
- Le site permettrait de supprimer ces dépenses. Gain à mesurer après la première semaine.
- **Pourquoi ce candidat** : sur 6 pistes étudiées, c'est la seule qui crée un outil réutilisable.

Preuve : ai-opportunity-report (section « Chiffrage »)

Temps : 45 s

Le workflow, étape par étape

Six étapes, et trois validations humaines avant toute mise en ligne.

1. **Chercher** les sources (MDN, W3Schools, Codecademy).
 2. **Valider** : une discussion Reddit n'est retenue que si une source sérieuse la confirme.
 3. **Rédiger** la leçon en français, avec le code en anglais et les sources en bas.
 4. **Exercices** : 20 par leçon, seuil 15/20.
 5. **Quiz final** : 50 questions, seuil 15/20.
 6. **Assembler** le site.
- **Validations humaines** : G1 sources · G2 test de chaque niveau · G3 approbation finale.
 - **Cas d'échec prévus** : source morte (remplacée) · Reddit non confirmé (rejeté) · ressources manquantes (passage et notification) · fichier d'entrée incomplet ou incorrect.

Preuve : requirements.md (Rules, Human Gates, Acceptance Criteria)

Temps : 45 s

Le classement

Autonome dans l'exécution, humain dans la validation.

Autonomie ↓ / Implication →	Manuelle	Augmentée	Automatisée
Déterministe			
Guidée			
Autonome		Choix retenu	

- L'IA prépare et structure le contenu, et enchaîne les étapes.
- **L'humain reste dans la boucle** : trois validations avant toute mise en ligne.
- **Pourquoi cette case** : une erreur dans une leçon se diffuse à tous les apprenants.

Preuve : ai-opportunity-report (tableau #3), design-spec.md

Temps : 30 s

L'architecture

Des briques simples, et un parcours choisi et assumé.

- **Session Claude Code** : elle pilote le workflow (mécanisme « Agent »).
- **Recherche web** pour les sources. **Site statique** en HTML, CSS et JavaScript, sans serveur ni base de données.
- **Six skills**, dans `.claude/skills/` :

<code>/mon-research-academic-sources</code> : sources	<code>/mon-generate-exercises</code> : 20 exercices
<code>/mon-generate-lessons</code> : rédaction	<code>/mon-generate-quizzes</code> : quiz de 50 questions
<code>/mon-build-learning-site</code> : site	<code>/mon-create-inventory-report</code> : Excel (G1)

- **Parcours A** : skills construits par moi, comparés au skill du cours sur le même sujet. Les deux réussissent ; je garde A, qui produit déjà le site. Fusion envisagée.
- **Ce que je n'ai pas fait** : pas de compte utilisateur, pas de base de données, pas de publication automatique.
- **Si je retire la recherche de sources** : les leçons perdent leurs références vérifiées (critère AC4).

Preuve : `design-spec.md`, `.claude/skills/mon-*/SKILL.md`, `comparaison.md`

Temps : 1 min

La chaîne de données

Des sources publiques. La seule donnée privée est mon tableau de validation.

Donnée	Sensibilité	Propriétaire
Sites gratuits (MDN, W3Schools, Codecademy)	Publique	Éditeurs des sites
Reddit (après validation)	Publique	Auteurs des messages
Notes de cours personnelles (optionnelles)	Publique	Merry Gaillard
Tableau de validation (G1)	Privée	Merry Gaillard
Fichiers d'entrée du cours (E1 à E3)	Publique, données fictives	Merry Gaillard

- **Contrôles** : URL vérifiées, source Reddit croisée, seuil 15/20.
- **Aucune donnée personnelle collectée**. La progression reste dans le navigateur de l'apprenant.
- **Limite** : la détection automatique de données personnelles dans les notes n'est pas encore en place.

Preuve : requirements.md (C1 à C4), fiche-donnees.md

Temps : 45 s

La démo

Un cas qui marche, un cas qui échoue, et ce que j'en dis.

Cas normal (en direct, hors ligne)

Leçon « Les variables » en JavaScript, quelques exercices, puis le score et le seuil de 15/20.

Cas d'échec (en direct)

Un fichier d'entrée incomplet ou incorrect. Je montre la sortie réelle, avec ses limites connues.

- **Pourquoi en local** : la mise en ligne GitHub Pages est bloquée pour l'instant.
- **Secours** : vidéo de 90 secondes **[à enregistrer]**.

Preuve : run-guide.md, runs.md

Temps : 1 min 30

Les tests

Ce qui marche, ce qui échoue, et ce que je n'ai pas testé.

Contrôle	Résultat
Exercices du site (6 jeux de 20)	6 / 6 OK
Quiz finaux (2)	2 / 2 OK
Sources par leçon (4 leçons)	3 / 4 OK ; une leçon a 8 sources, à ramener à 3–5
Liens cités (21)	21 / 21 vérifiés à la main le 8 octobre 2026
Champ « bonne réponse » des fichiers source	Échec réel : 3 noms de champ différents, non corrigé

- **Non testé** : sécurité du site · widget « Un commentaire ? » (absent du code) · génération à partir de E1 à E3 · détection des données personnelles.

Preuve : test-results.md, sources/sources tests.md

Temps : 1 min

La mise en production

Décision : GO. La mise en ligne attend seulement l'hébergement.

- **Environnements** : préproduction aujourd'hui (testé en local). Production : GitHub Pages, bloquée pour l'instant.
- **Validation** : G1, G2 et G3, faites par moi avant chaque mise en ligne.
- **Supervision** : journal runs.md, revue mensuelle. Indicateurs : heures par semaine (2 h minimum, 4 h visé), liens morts.
- **Parties prenantes** : mon tuteur ; l'IT si le site est utilisé sur un poste professionnel ; le DPO si des données personnelles étaient ajoutées.
- **RGPD** : aucune donnée personnelle collectée. Le widget « Un commentaire ? » n'arrivera qu'après une règle écrite.
- **Prochaines étapes** : mise en ligne dès que l'hébergement est débloqué ; leçon « boucles avancées » ramenée à 3–5 sources.

DÉCISION

GO

Preuve : run-guide.md, runs.md, improvement-plan.md, fiche-donnees.md

Temps : 45 s